

قناة اولى تمريضيانو على التليجرام



يوجد نوعان من التأثير البيولوجي للأشعاع :-
 - التأثير الحاد : يعمل على سقوط الشعر أو
 إحصار الوجه
 - الوراثي : يؤثر على خلايا الاجسام حيث
 يترك بصماته على الاجيال القادمة.

* وحدات قياس الجرعة الإشعاعية :-
 - الرونتجن : كمية الأشعة السينية التي لواسطتها
 على اسم كاتود واحدة تعطي شحنة
 - الواحد : وحدة الطاقة الممتصة من راديون في
 الاشعاع

* وحدة التأثير البيولوجي النسبي في السمية بين
 الجرعة الممتصة من رتبة جاما بالواحد والجرعة الممتصة
 من اشعاع معين

- المواد لها
- الرونتجن
- الواحد
- وحدة التأثير البيولوجي النسبي

لغرض التطبيقات الطبية للأشعاع :-
 - التشخيص : يحقن المواد المشعة
 - قياس حجم الوائل من الدم
 - العلاج الإشعاعي : لأعقد الأورام
 - تعقيم الأدوات الطبية والصيدلجية والمخاير
 - استخدام المواد المشعة في معرفة (كفاءة العز
 الذرية من أروار وظفيتها)
 - تقدير كفاءة اللين بعد زرعها
 - التخلص من الأورام السرطانية عن طريق الاشعاع
 - استخدام الاشعة في مجال الهندسة الوراثية
 - استخدام الاشعاع في حفظ الأغذية وتعقيمها

الوقاية من الإشعاع نوعان :-
 داخلية - خارجية
 - تقليل وقت التعرض للإشعاع - استخدام الأقنعة الواقة
 - مابعد المواد المشعة مسافة - ارتداء الملابس الوقائية
 - مناسبة - عدم تناول ثمرة
 - حفظ المواد المشعة في - ملوثة بالأشعاع
 نوعية خاصة تمنع تسربها

التفاعلات الانشطارية
تفاعل نووي اصناعي يتم فيه قذف نواة ذرة عنصر
مستع بدقيقة بوزنية الثقيل عنصر اليورانيوم (238)

التفاعلات الاندماجية
دمج نواتين نوويتين لتعطي عنصرا ثانيا
نواة عنصر آخر كتلته اقل من مجموع كتل النوية
المتدمجة ما عدا الفرق عن التثنية يقول لطاقة تفاعلها
اثنين مثال: اندماج نوية ذرة الهيدروجين

شروط التفاعل الاندماجي :-

- وجود تفاعل الهيدروجين ¹H في البوليمر الكهربائي الاما
- توازن طاقة حرارية

التطبيقات الهامة للتفاعلات النووية :-
طاقة كهربائية حرارية

- تفاعل الهيدروجين في مياه البحار
- كتحلل عن الاندماج نواتج ممتعة نظيرة
- عظام الطاقة الحرارية الناتجة

نواع التفاعلات النووية

- مفاعلات الجرافيت
- اليورانيوم
- مفاعل المواد
- حمام السباحة
- المولدة

مخاطر التفاعلات على البيئة :-

النشأ في الإشعاع
الانحلال تلقائي يحدث للنواة مع انبعاث جسيمات
عدد الأنوية المتبقية تزداد مع الزمن الثانية الواردة
لينتج انبعاث جسيم.

العالم روتنجر في اكتشاف الأشعة السينية واول
من يلاحظ موجة بها.

11 هيزي بيكر في اكتشاف أشعة زواج فوتونز فيه
بالا سراج المنبثت من املاح اليورانيوم

12 ميركوري في حطت من وزوجها على جائزة نوبل

13 راذرفولد في اكتشاف اشعة ألفا، بيتا، جاما
14 لاهم صلوا على جائزة نوبل.

تقيم النشأ في الإشعاع الى نوعين:

- نشأ في شعاع طبيعي
- شعاع صناعي

النشأ في الإشعاع الطبيعي
تقتت كما في لؤلؤة ذرة الفوسفور

خواص الإشعاع الطبيعي:
جسيم ألفا ${}^4\text{He}$ يتكون من 2 بروتون و 2 نوترون
يشابه تركيب نواة ذرة الهيليوم.

جسيم بيتا ${}^0\text{e}$ ، إلكترون من ${}^0\text{e}$ يتعرف في
المجالات الأخرى والمقطب

أشعة جاما ${}^0\gamma$ موجات كهرومغناطية عالية التردد
تنتج من التحولات في نواة الذرة، لا تتأثر
بالمجالات

النشأ في الإشعاع الصناعي
تفاعلات يمكن ان يحدثها الإنسان بخلق فيها طاقة
يمكن التحكم فيها داخل المفاعل، حيث يصيب العنصر بها
نحاصر القنابل الذرية. في مفاعل فواتر عنصر
يقذف في حوض مائي لامتصاص الحرارة
يؤدي الى تكوير بخار مع ضغط

حساب طاقة الترابط النووي
1- نحسب كتلة قلوبات نواة الذرة
= عدد البروتونات $\times$ كتلة البروتون +
عدد النيوترونات $\times$ كتلة النيوترون

2- نحسب الكتلة من الكتلة
= الكتلة النظرية (1) - الكتلة الفعلية

3- نحسب طاقة الترابط النووي
= الكتلة من الكتلة $\times 931$

نحسب طاقة الترابط النووي للـ ^{238}U
= طاقة الترابط النووي للـ ^{238}U
عدد الكتلة

فترة عمر النصف
الزمن اللازم لاختفاء عدد ذرات العنصر للنصف

لا فترة عمر النصف = $\frac{\text{الزمن الذي}}{\text{عدد الفترات}}$

مثال: نحسب كتلة مادة من كتلة كتلتها (2 جرام) بعد
ملايين 2 من، وبعد 3 سنوات وجد أن الكتلة المتبقية
هي (2 جرام). احسب فترة عمر النصف

$$\frac{2}{1} \rightarrow \frac{8}{2} \rightarrow \frac{4}{3}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{2}{3} \rightarrow \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

تقسم نظائر العنصر إلى

١- نظائر ثابتة ←

هي نظائر ثابتة لا يتغير تركيبها مع مرور الزمن
أمثلة: He , C , O , N , Ne , Ar , Kr , Xe , Rn

٢- نظائر غير مستقرة ←

عناصر لها ذرات ذرية كبيرة جدًا، أو نشاطا عاليا، أو
زيادة عدد النيوترونات عن البروتونات،
أمثلة: يورانيوم U ، ثوريوم Th

٣- الموزون المتناهي (كهرمقناطيسية)
تكونت بواسطة القوى النووية الجاذبة

قوة التجاذب والتنافر بين النويات،
قوى التجاذب بين البروتونات وبعضها
بين النويات، النيوترونات،
التبادل الموزون.

الميزون ←

جسيم صغير متحوي بخصائص موجية، له البنية

طاقة التردد النووي
الطاقة اللازمة لإنتاج مكونات النواة

نظيرين للآلوم للبلانك ←

المعادلة = الكتلة المفعولة (كجم) $\times$ مربع سرعة الضوء
 10×3

بالسرعة = بالمعادلة 10×3

المعادلة للآلوم للبلانك (P.M.F)

الكتلة المفعولة (كجم) $\times$ 921

الكتلة المفعولة (كجم) =
الكتلة المفعولة (كجم) $\times$ 921

المعاصرة ← العليا : التي تقوم على معادلة النعماة
مع القواعد والدين والحق وما...

الطائر ←
1- الطائر القاصي ← الطائر الذي يطير في السماء
وتلوه قاصي.

2- الأكاديمية الحموية ← ترأسه د. نبيل المالح

3- التآكل المتحددة $\rightarrow$ يتفاعل مع الحامض والقلويات
وتؤكسده ملح ومار.

الأساليب الهيروجرين = طريقة التعرف على خصائص
وقاعدية المحلول للحصول على قرارا في حقيقة
المواد والمحاليل.

أضاف $\rightarrow$ نقل من ٧ $\rightarrow$ ١٥
 قواعد $\rightarrow$ نقل من ٧ $\rightarrow$ ١٤
 مقادير $\rightarrow$ ٧ $\rightarrow$ ١٤

الأولى (اللواسف) ← طريقة العيسى تركيز المطول

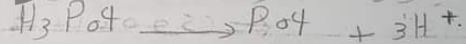
تقسم الأحماض حسب قاعدتها: .
 ١. أحماض الأحادية القاعدة $\rightarrow$ هي التي تعطي أيون واحد من الهيدروجين عند تأينها في الماء.



٢. أحماض ثنائية القاعدة $\rightarrow$ هي التي تعطي أيونين من الهيدروجين عند تأينها في الماء.



٣. أحماض ثلاثية القاعدة $\rightarrow$ هي التي تعطي ثلاثة أيونات من الهيدروجين عند تأينها في الماء.



قاعدة الحمض $\rightarrow$ عدد أيونات الهيدروجين الحرة التي تخرجها جزيء الحمض عند تأينه في الماء.

* خواص القواعد الفيزيائية: .

- لها تأثير كاوي على الجلد.

- جيدة التوصيل للكهرباء.

- تحول محلول عباد الشمس من الأحمر للأزرق.

- تعطي في الماء مجموعة OH^- .

الأهمية الاقتصادية للقواعد: .

- ماء الجير الأبيض عبارة عن هيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$

- يستخدم هيدروكسيد صوديوم في تصنيع الورق.

- إزالة الألياف من الأخشاب.

- تستخدم الأمونيا في المنقعات - صناعة الأسمدة.

- يستخدم هيدروكسيد الصوديوم في صناعة الألياف.

علاقة التبادل في تفاعل حمض مع قاعدة للتوازن ملح وماء:

الملاح $\rightarrow$ مركبات كيميائية تتكون من أيونين

فلزي موجب مع أيون Cl^- من سالب.

تقسم الملاح: .

١- محاليل الملاح المتعادلة $\rightarrow$ تتكون من تفاعل

قواعد قوية $\rightarrow$ أحماض قوية $\rightarrow$ أملاح متعادلة $\rightarrow$ قواعد

٢- $\rightarrow$ الحمض $\rightarrow$ في ناحية من تفاعل

$\rightarrow$ حمض قوي مع قاعدة ضعيفة

٣- $\rightarrow$ القاعدة $\rightarrow$ في ناحية من تفاعل

$\rightarrow$ حمض ضعيف مع قاعدة قوية

عن رواة القديسات: .

المذيبات القابلة للامتزاج مع الماء هي مذيبات
مائية كالماء، الكحول، والجلسرين. أما
المذيبات غير القابلة للامتزاج مع الماء
فهي المذيبات الهيدروكربونية مثل البنزين،
البنزين، والبنزين.

الاسية المصرية ← قابلية تعاطف العنصر المصري
حذب الزوجه (الاشترعي)

المذمات غير قلبية ← يعتبر البترول ٥٥ هـ -

رابع تلوريد الارجون مذيبة غير قطبية

المذيبات القطبية تذيب المركبات الموصلة
غير قطبية

تأثير الميثون

قانون البقاء الميكانيكي

$$2 - \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) \rightarrow$$

١٠ - آيات الزينة مقصورة على الحرامات

المول ← التلة الجريده بقدره

قانون الميراث

1000

11. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

تنقسم الحالات إلى:

التزويجات

هذه تلك المحاليل القاتلة
لا تتوصل لأهرباى منها

محلولة في الماء

کریکٹ مارمقطر

زیت کدو

الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لاهله

کلمہ درج ذیل

مارس

تلقم الآلات والحيات الرف من

التروليات فويل

تلك الحال التي تتأين تلك الحال التي تتأين

ثانيين كامل في الماء قلند

في (وكيد موديو) في (الخل) فارا

کلورید ہائیڈروکسائیڈ - HCl




 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA

100

عنوا

الباب الثاني

المحاليل ← خليط من مادتين أو أكثر
والأحرز منيب

- أنواع المحاليل (حسب طبيعة المذاب، المذيب) :-
- 1- المحاليل الغازية ← المذاب (غاز)
 - 2- المحاليل السائلة ← المذاب (سائل)
 - 3- المحاليل الصلبة ← المذاب (صلب) (حسب التجانس)

6- محاليل متجانسة ← هي المحاليل التي لا يمكن تمييز المذاب عن المذيب ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة مثلاً: محلول السكر في الماء، الملح ..

ب- المحاليل غير متجانسة ←

1- محاليل معلقة ← يتم تمييز المذاب عن المذيب عن طريق الترسيح مثلاً: السبائير - الطين ..

2- محاليل غروية ←

حالة وسط بين المحاليل المتجانسة وغير متجانسة مثلاً: اللين - الدم - السوس - الغروي ..

المواضع التي تتوقف عليها سرعة التفاعل :-

- سرعة التفاعل الكيميائي
- طبيعة المواد المتفاعلة
- تركيز المواد المتفاعلة
- مساحة سطح
- درجة الحرارة
- العوامل المساعدة (الحفازة)
- التحريك

عنوان المذبيات :-
 المذبيات القلبية $\rightarrow$ يعتبر الماء H_2O مذيب قلبى لأنه يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين ذات سالبيه كهربائية عالية وجذبها للجزيئات القطبية الملونة للرائحة السامة H_2O $\rightarrow$ قابلية ذوبان الجزيئات
 السامة الأهرية $\rightarrow$ قابلية ذوبان الجزيئات السامة
 جذب الزوج الألكترونى

المذبيات غير قلبية $\rightarrow$ يعتبر البنزين C_6H_6 مذيب غير قطبي
 رابع كلوريد الكربون مذيب غير قطبي
 المذبيات القلبية تذيب المركبات القلبية
 غير قطبية تذيب المركبات غير قطبية

قانون النسبة المئوية $\rightarrow$ نسبة المذاب والمذيب

$$P = \frac{W}{X} \times 100$$

المول $\rightarrow$ الكتلة الجزيئية مقدرًا بالجرامات
 المولالى $\rightarrow$ عدد مولات المذاب فى لتر من المذيب

قانون المولالى $\rightarrow$ نسبة المذاب والمذيب

$$M = \frac{W}{V} \times 1000$$

تنقسم المذيبات إلى :-
 الأثيروليات $\rightarrow$ لا الأثيروليات
 تلك المذيبات القوية تذيب المركبات القوية
 تلك المذيبات الضعيفة تذيب المركبات الضعيفة
 تسمى الأثيروليات القوية
 تسمى الأثيروليات الضعيفة
 تسمى الأثيروليات القوية
 تسمى الأثيروليات الضعيفة

تنقسم الأثيروليات إلى :-
 الأثيروليات القوية
 الأثيروليات الضعيفة
 تلك المذيبات القوية تذيب المركبات القوية
 تلك المذيبات الضعيفة تذيب المركبات الضعيفة
 تسمى الأثيروليات القوية
 تسمى الأثيروليات الضعيفة
 تسمى الأثيروليات القوية
 تسمى الأثيروليات الضعيفة

المحاليل في خيل من مادتين رصدها على ما في
والآخر مذبذب

أنواع المحاليل (حب مبيدة المذاب، المذيب) :-
1- المحاليل الغازية في المذاب (غاز)
2- المحاليل السائلة في المذاب (سائل)
3- المحاليل الصلبة في المذاب (صلب)
(حب العائن)

4- محاليل متجانسة في هذه المحاليل التي لا يمكن
تمييزها المذاب عن المذيب ولا يمكن رؤيتها بالعين
الاجردة مثل: مطول السكر في الماء
الملاح

ب- المحاليل غير متجانسة

1- محاليل معلقة في ستم تميز المذاب عن المذيب
عن طريق الترسيخ مثل: الطباشير - الطمي

2- محاليل غروية

حالة وسط بين المحاليل المتجانسة وغير متجانسة
مثل: اللبن - الدم - اللبنة الغروية

العوامل التي تؤثر في سرعة التفاعل :-
1- سرعة التفاعل الكيميائي
2- طبيعة المواد المتفاعلة
3- تركيز المواد المتفاعلة
4- مساحة سطح التماس
5- درجة الحرارة
6- العوامل المساعدة (الحفازة)
7- التحريك

علم
 وح
 الب
 جزء
 صر
 تص
 عنا
 فة
 إلى
 ولا
 تد
 1-
 وك

الروابط التناصية هي التي تتكون بين ذرات
 تقوم فيها إحدى الذرات بمنح زوج من الإلكترونات
 للأخرى ويتم
 الذرة التي تعطي (مائعة) ، والأخرى (المستقبلة)
 مثال في ثيوس الهيدروكسوف H_2O

خواص المركبات التاهمية :-
 - فتكون صلبة (الشمع) ، أو سائلة (الزيت) ، أو غازية (الوقود)
 - درجة انصهارها ونقطة غليانها منخفضة
 - لا تذوب في المذيبات غير القطبية (البترين)
 - رديئة التوصيل للكهرباء

3. الروابط الهيدروكسوفية :-
 بين ذرتين لهما سالبية عالية H_2O وجود
 هذه تخلق على الرابطة بين ذرتيها درجة غليان الماء
 4. الروابط الفلزية :-

تتم بين ذرات الفلز الواحد وتتم على الإلكترونات من
 المدار الخارجي ، وتجمع تلك الإلكترونات مكونة
 سحابة تنب في ليونة وصلابة الفلزات
 الموصلة للمعدن ، تلك الليونة من انكسار وشد وشد

المعادلة الكيميائية هي مجموعة من الرموز التي
 عن المواد الداخلة والمولد الناتجة

أنواع التفاعلات الكيميائية :-

1. التفاعلات التخليقية :- اتحاد عنصرين أو
 مركبين لتكوين مركب واحد
 $Na + Cl \rightarrow NaCl$ (مركب)
 2. تفاعلات التحلل :- عبارة عن مركب واحد
 يتحلل إلى مادتين
 $ZnCl_2 \rightarrow Zn + Cl_2$
 3. الإحلال البسيط :- إطلاق عنصر محل
 آخر من مركب

4. التبادل المزدوج :- تفاعل مركبين لإنتاج
 مركبين جديدين
 $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$

وزلة المعادلة $H_2O \rightarrow H_2 + O_2$
 $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$

علم التمييز $\leftarrow$ العلم الذي هم بتكوين المادة
وخصائصها وفاعل المواد مع بعضها البعض
الفاعل الكيميائي في التفاعلات الموجودة في
جزيئات المواد المتفاعلة وتكون روابط جديدة في
جزيئات المواد الناتجة.

[illegible]

1. الرابطة الزوجية $\rightarrow$ حدث في فلز يفقد ولا فلز يكتسب ثم حدث رجاء في الصوديوم Na والكلور Cl

خواص الفربيون

- توجد على صورة البلورات صلبة.
- درجة انصهارها وغليانها مرتفع.
- معظمها ينوب عن المنيا في القطنية.
- حديد النول في الفربيون.

بالحق ثلاثة بزوج، زوجين ثلاثة

قيل = الراجحة مما جرى (الفلور)

مثال ← ... (الآل جين)

مثال کے لئے (النزوحین)

السيرة النبوية كما اخرجها الشيخان له القدر على ضبط
المثلين عليه.

العناصر التي لها البنية العالية $(N, a, 0, f)$

مرفیہ

الحرارة هي من موزع من موزع الطاقة في المواد
المواد بالحرارة وتنتج منها البرودة
طرق انتقال الحرارة:

- 1- انتقال الحرارة بالتوصيل في انتقال الحرارة في المواد من نقطة لأخرى دون انتقال جزيئاتها من موضعها للحرارة
- 2- انتقال الحرارة بالحمل في انتقال الأمطار في الساحة من تسفل إلى أعلى
- 3- انتقال الحرارة بالإشعاع في الطريقة التي تنتقل بها حرارة الشمس إلى الأرض.

وحدات قياس درجات الحرارة :-

- مقياس سيلزيوس في تحديد المارة وغليانه 100
- فهرنهايت في 32 و 212
- كلفن في 273

عند التحويل من المقياس فهرنهايت إلى السيلزيوس:

$$T^{\circ}C = \frac{5}{9} (T^{\circ}F - 32)$$

وعند التحويل من السيلزيوس إلى الكلفينية:

$$T^{\circ}K = T^{\circ}C + 273$$

مقاييس درجة حرارة (الترمومتر):

- 1- الترمومتر السائل في من ثقل الترمومتر الزئبقي والليجولي
- 2- الترمومتر الغازي في الغازي ذو الحجم الثابت
- 3- ترمومتر المقاومة الكهربائية في عمل على خاصية تغير مقاومة سلك من البلاستيك مع تغير درجة حرارته

المقاومة الحرارية في مجموعة من الفلزات والحرارة
السعة الحرارية في

التعليق

المعامل التي يتوقف عليها الشغل: θ الزاوية بينهم
القوة f - الإزاحة d

• إذا كان اتجاه القوة عكس اتجاه الحركة
الشغل = سـ $\theta = 180^\circ$ $\cos \theta = -1$
• إذا كان اتجاه القوة متساوياً مع اتجاه الحركة
شاه $\theta = 0^\circ$ $\cos \theta = 1$

القدرة = مقدار الشغل في وحدة الزمن
 $P = \frac{W}{t} = \frac{f \times d}{t} = f \times v$

$P = f \times v$
وحدتها (الوات) $\rightarrow$ $1 \text{ وات} = 1 \text{ جول/ثانية}$

الطاقة = المقدرة على بذل شغل وتقدر بوحدة
الجول لأنها شغل

الطاقة الميكانيكية = مجموع طاقتي الوضع والحركة

طاقة الوضع = الطاقة التي يخزنها الجسم في مكان
موقعه ووحدة القياس (الجول)

المعامل التي يتوقف عليها طاقة الوضع: m الكتلة الجيم
الارتفاع h - العجلة g

طاقة الحركية = يكتسبها الجسم المتحرك بطريقة
تكتسب من إيجاز شغل

تناسب طردياً مع كتلته وربع السرعة

المعامل التي يتوقف عليها طاقة الحركة
الكتلة m - مربع السرعة v^2

قانون بقاى الطاقة = الطاقة لا تفنى ولا تستحدث
من عدم ولكن تتحول من صورة لأخرى

الطاقة الميكانيكية = طاقة وضع + حركية

الاصناف المتجهة $\rightarrow$ كل جسم له سرعة في حركته متجهة
 واتجاهها
 الإزاحة $\rightarrow$ هي مافة لخط الاتجاه
 السرعة المتجهة $\rightarrow$ هي سرعة حركته في اتجاه معين
 السيارة بسرعة 50 km/h شرقاً
 السرعة المتجهة $\rightarrow$ لقطع الجسم مسافة متساوية
 في الزمن متساوية
 السرعة غير متجهة $\rightarrow$ متغيرة لقطع الجسم مسافة
 متساوية في الزمن غير متساوية في الزمن
 العجلة $\rightarrow$ التغير في السرعة بالزمن (تغير في السرعة)

معادلة الحركة لجسم يتحرك بحركة مستقيمة
 المعادلة الأولى (العلاقة بين السرعة والزمن):

$$v = v_0 + at \quad (1)$$
 المعادلة الثانية (العلاقة بين المسافة والزمن):

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (2)$$
 المعادلة الثالثة (العلاقة بين السرعة والمسافة):

$$v^2 = v_0^2 + 2ax \quad (3)$$

عجلة القواطع $\rightarrow$ هي العجلة المستقيمة التي تتحرك
 بها الأجسام عندما تسقط سقوطاً حراً في مجال
 الجاذبية الأرضية.

الشغل $\rightarrow$ هو نتيجه تفاعل بين قوة وحركة
 الشغل بالمعنى العلمي $\rightarrow$ عندما تؤثر قوة على جسم
 وتحركه مافة من موقعه وفي اتجاهها، يقترن (بالجول)

شروط حدوث الشغل:
 وجود قوة
 وجود إزاحة
 القوة والإزاحة في اتجاه واحد
 الشغل كمية قياسية (قوة $\times$ إزاحة)

الشغل $W = F \times d$
 الجول $\rightarrow$ هو الشغل الذي تبذره قوة مقدارها
 1 نيوتن لتحريك جسم مافة 1 m في اتجاه القوة.

الوحدة المكافئة للجول هي $\text{kg m}^2 / \text{s}^2$
 الشغل W =

موسم الخريف / التاريخ /

الساكن الثالث

الحركة في غير موضع جسم بالسرعة ثابتة
ثابتة بمرور الزمن
أنواع الحركة
ب. الحركة الدورانية
الحركة التي تتكرر فيها كل فترة زمنية
ومسافة محددة في اتجاه واحد
لها نقطة بداية ونهاية
الحركة في مسار مغلق (التيار في الموصل)
تكرر في فترة زمنية معينة بمرور الساعة

الأمية القياسية $\Leftarrow$ يوزم لتعريفها مقدارها Q
 قبل المافة ولا سرعة العدوية $\Leftarrow$ $\frac{Q}{t}$
 المافة $\Leftarrow$ طول المسار المقطوع $\Leftarrow$ زشار الحركة من
 موقع $\Leftarrow$ آخر $\Leftarrow$ $\frac{Q}{t}$
 السرعة العدوية $\Leftarrow$ المافة المقطوعة خلال فترة
 زمنية محددة $\Leftarrow$ $\frac{Q}{t}$ $\left(\frac{Q}{t} \right)$
 السرعة اللحظية $\Leftarrow$ السرعة الحادثة في
 الثانية الواحدة عند لحظة معينة $\Leftarrow$ $\frac{Q}{t}$
 السرعة المتوسطة $\Leftarrow$ هو خارج قسمة المافة
 الكلية على الزمن الكلي

شروط السويته الهادي :
 - انه يكون معدل ريادة السائل ثابتا على طول مساره
 - لا تغير سرعة السائل مع الزمن
 - لا توجد قوى احتكاك
 - يكون غير دواري (لا توجد دوامات)

البرية المضربين ← هو احوال وفاء

الزوجة $\leftarrow$ هي النامية التي تسبب في وجود
مقاومة أو احتكاك بين هاتين السائلين بحيث
تتولد حرارة فوق بعض هذه السوائل
معامل الزوجة $\leftarrow$ القوة المعاصرة المؤثرة على وحدة
المساحة وتبني فرق في السرعة

استنتاج معامل اللزوجة (η)

$$f = \eta \frac{AV}{d}$$

قوة f $\propto$ مساحة AV $\propto$ سرعة v $\propto$ سماكة d

$$\eta = \frac{fd}{AV}$$

قانون هوك $\rightarrow$ في تشابك الألياف حالة البنية في الماء
سلاسل زئبقية هادئة مع القوة المطوية في بعض الحالات
الاجهاد $\rightarrow$ مقدار القوة التي تؤثر على وحدة المساحة
$$\frac{F}{A} = \frac{N}{m^2} = N/m^2$$

الاتصال $\rightarrow$ مقدار الضغط النسبي في ألياف الجسم
بكله نتيجة الاجهاد
ليد له وحدة قياس $\rightarrow$

معامل يونج $\rightarrow$ النسبة بين الاجهاد والاشغال
نقطة المرونة $\rightarrow$ النقطة التي عندها يتغير
الجسم شكله الأصلي إلا بعد زوال القوة المؤثرة
ويعرف بالثوة المستقيم
الموائع $\rightarrow$ المواد التي تتميز بقدرتها على التشكل
الكثافة $\rightarrow$ كتلة وحدة الحجم $\rightarrow$ $\rho = \frac{m}{V}$
 $\rho = \frac{m}{V}$ $\rightarrow$ كثافة المادة
كثافة الماء

المقطع $\rightarrow$ القوة المؤثرة حوضاً على وحدة المساحة
$$P = \frac{F}{A}$$

$$P = \frac{N}{m^2}$$

يستخدم لقياس الضغط الجوي (البارومتر الزئبقي)
لعرض وحدات مدرسة
نيوتن / m^2 الباسكال - البار

$N/m^2 = \text{كال}$
 $Pa = \text{كال}$
البارومتر $\rightarrow$ يستخدم لقياس ضغط غاز في وعاء
• إذا كانه مقطع الغاز المصنوع من زئبق من المقطع الجوي
$$P = P_a + h\rho g$$

$P = P_a - h\rho g$

السرعة الهادئة $\rightarrow$ في انحراف طبقات السائل في
غرفة خالية

خصائص خطوط الانسياب ::

1- لا تقاطع
2- عدد خطوط الانسياب التي تمر في وحدة المساحة
تساوي كثافة خطوط الانسياب
تتزامن عند السرعات العالية، وتتباين عند السرعة المنخفضة
المماس لأي نقطة رجاء السرعة اللحظية

لا تتركز في القياس في
 - لـ حـ هـ زـ تـ حـ مـ مـ وـ ثـ رـ ا (تناظرية)
 - رـ مـ سـ e (المركبة)
 - بـ يـ فـ تـ عـ شـ لـ مـ رـ رـ قـ عـ نـ (المركبة الشرائعية)

ثـ مـ بـ ا ن وجود نسبة خطأ في القياس
 - عدم دقة القياس
 - عدم دقة الجهاز المستخدم
 - الخطأ الناشئ عن العامل البشري
 - تأثر العوامل البيئية

$$K = \frac{P}{A} \quad \text{وحدة الرعة} = \text{م}^3/\text{ث}$$

$$A = \frac{P}{K} \quad \text{وحدة} = \frac{\text{م}^3}{\text{ث}}$$

$$F = \frac{P}{A} \quad \text{وحدة} = \frac{\text{م}^3}{\text{ث}}$$

كيفية اشتقاق القوانين:
 - علاقة مخرج في توافيق الكسب بزيادة الأخرى
 - علاقة في تناقص
 - اشتقاق القانون اشتقاقاً بالملاحظة الدقيقة

المادة $\leftarrow$ كل مادة كتلة ويشغل حيز من الفراغ
 فروض النظرية الجزيئية للمادة:
 1- تتكون المادة من جزيئات
 2- توجد بين جزيئات المادة مسافات جزيئية
 3- ترتبط جزيئات المادة ببعضها بقوى التماسك الجزيئية
 4- جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة (اهتزازية حول موضع سكونها كبلية - انتقالية كما في الغازات والمواد المنصهرة)

- 1- الحالة الصلبة في لها شكل ثابت و حجم ثابت و الجزيئات لها اهتزازية و مقاربة، وتوجد في شكل البلوري
- 2- الحالة السائلة في حجم ثابت و شكل متغير، تأخذ شكل الإناء الحاوي لها و الجزيئات لها حرية حركة الجزيئات
- 3- الحالة الغازية في ليس لها شكل و حجم ثابت و الجزيئات لها حرية حركة الجزيئات
- 4- الحالة المتأينة (البلازما) في خليط من الأيونات (موجبة وسالبة) توجد على سطح الأقطاب و توجد عن الغيوم و تتأثر بالحقول الكهرومغناطيسية

المرونة في قدرة الجسم على تغير شكله و حجمه عند التأثير عليه بقوة أو اسفاده و مغنط الأمل بعد زوال هذه القوة

علم الفيزياء هو العلم الذي يبحث في تفسير كل الظواهر الطبيعية، وفهم كيفية عمل الأشياء من حولنا

الفيزياء هي علم يهدف إلى فهم طبيعة الكون من حولنا. طريق التقدم والقوة من خلال الاختراعات. علم يربط بين المصير والقدرة وعلماء العرب والعلماء المسلمين.

- الفيزياء تدرس الخواص (علا)
- كل علم من العلوم متفرع عن غيره في العديد من العلوم ويعرف تلك الخواص بالخواص
- أهمية الصانع التكنولوجية للفيزياء:
- التغلب على الجاذبية والارتفاعات القصوى
- الطاقة الأقمار الصناعية
- اكتشاف الليزر
- الانتجات قواشني الميكانيكا

القياس هو علم التعرف منها تحديد كمية الشيء المقاس باستخدام الاداة الموحدة.

ماهي عناصر عليي القياس: زبر، قياس، أداة الكمية الفيزيائية. الاداة الموحدة.

الكمية الفيزيائية الأساسية هي الكمية التي لا يمكن استنتاجها من غيرها بل هي الاخرى

مافة، كتلة، زمن، ك

الكميات الأساسية المشتقة هي الكميات يمكن استنتاجها من الكميات الأساسية

السرعة، القدرة، العجلة، الحجم، القوة، الطاقة، المقاومة، الشغل (جول)، شدة التيار (A)، فرق الجهد (V)

$$\text{السرعة} = \frac{\text{مافة}}{\text{زمن}} = \frac{\text{م}}{\text{ث}} = \frac{\text{م}}{\text{ث}} = \frac{\text{م}}{\text{ث}}$$

- تتميز الوحدات المزدوجة بـ:
- الدقة التي كلفها تحديد الكمية
- الشبكات بالاطلاق الظروف المحيطة



للمزيد من التلخيصات والكتب الطبية
يرجى زيارة قناة تمرير بيانو

